UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

MATHEUS COSTA DAMASCENO
WILLIAM DE SOUZA GOMES

PROJETO E SIMULAÇÃO DE UMA REDE LOCAL

Santo André
2020

Sumário

1 RESUMO EXECUTIVO **3**

2 OBJETIVOS **3**

3 ESCOPO **3**

4 REQUISITOS **4**

4.1 Requisitos de Negócios 4

4.2 Requisitos Técnicos 4

5 PROJETO DE REDE LÓGICA **4**

5.1 TOPOLOGIA DE REDE 4

5.2 Nomeação equipamentos 5

5.3 DESCRIÇÃO DISITRIBUIÇÃO LÓGICA DOS SWITCHS 5

5.3.1 SERVIDOR 7

5.3.2 ROTEADOR 7

6 PROJETO DE REDE FÍSICA **7**

6.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 11

7 Simulação e Testes **12**

7.1 Isolamento de Rede 13

7.2 Acesso à Internet 14

7.3 Impressoras 14

7.4 Conectividade *Wireless* 15

7.5 Robustez da Rede 15

8 ORÇAMENTO **16**

9 ANEXO **17**

9.1 Switch - 3560-24 17

9.2 Switch - 2950-24 18

9.3 Roteador - 2811 19

9.4 Ponto de Acesso - Dap-2230 20

9.5 Servidor - R610 20
9.6 Rack de Distribuição - Pier Telecom 21
9.7 Rack Central - RP2467AC 22
9.8 Patch Panel 22
9.9 Cabo de rede - CAT6 23

1 RESUMO EXECUTIVO

A LLSolutions, fundada em 2019, é uma empresa de consultoria em serviços de engenharia e tecnologia da informação, oferecendo serviços de implementação de infraestrutura de redes e cobrindo desde de projetos menores a projetos em larga escala, adequando-se a necessidade do cliente com equipamentos de ponta. Nossa equipe é comandada por um dois engenheiros de informação que possuem formação específica na área de redes de computadores e anos de experiência com a elaboração de projetos de redes e registro de patentes.

Não há necessidade de contratação de nenhuma outra empresa para a instalação da sua infraestrutura de redes. Nós analisamos a sua construção, o porte do seu negócio e fazemos uma avaliação detalhada de uma infraestrutura adequada para rede, a nível físico e lógico, bem como a instalação de equipamentos de infraestrutura.

2 OBJETIVOS

Realizar a instalação da infraestrutura de rede da Escola Shannon de acordo com a solicitação, atendendo um link de conexão com o provedor de 100 Mbps e um servidor local com armazenamento, autenticação de usuário, hospedagem do site institucional e serviço de DHCP.

3 ESCOPO

O projeto trata-se de uma infraestrutura de rede interna com um link de acesso à internet e um servidor local. O sistema será contemplado com:

- Link de acesso de 100Mbps;
- Sala de infraestrutura;
- *Switches* centrais;
- *Switches* de distribuição, contemplando laboratórios (1 por laboratório), salas de secretaria, sala dos professores;

- Pontos de acessos sem fio;
- Servidor.

4 REQUISITOS

4.1 Requisitos de Negócios

- Acesso sem fio à rede de internet;
- Impressão de documentos para professores e secretaria;
- Sub-rede local isolada para os laboratórios.

4.2 Requisitos Técnicos

- Rede de Internet com link de acesso de 100Mpbs;
- Distribuição de IP por DHCP;
- Servidor Web;
- Servidor de Armazenamento;
- VLANs por área;
- *Access point* para professores e funcionários.

5 PROJETO DE REDE LÓGICA

5.1 TOPOLOGIA DE REDE

Para a implementação da rede da escola, serão instalados dois *switches* centrais de camada três, que serão conectados entre si, ao roteador e aos *switches* de distribuição de camada dois. Cada *switch* de distribuição será responsável por fornecer um link de acesso aos *switches centrais* para um conjunto de dispositivos, tais como

computadores dos laboratórios ou das secretarias. O acesso à rede sem fio será realizado por meio de 8 *access points* espalhados pela escola, apenas para professores e funcionários.

5.2 Nomeação equipamentos

A fim de facilitar a identificação dos componentes que compões a infraestrutura de rede, é designado um nome para cada equipamento:

NOME	**DESCRIÇÃO**
SWC_01	Switch Central 1 de camada 3 situado na sala na sala de infraestrura
SWC_02	Switch Central 2 de camada 3 situado na sala na sala de infraestrura
RT_A	Roteador do link de acesso localizado na Sala de Infraestrutura
SVDR	Servidor local localizado na sala de Infraestrutura
SWL_x	Switches de distribuição dos laboratórios x de 1 à 9
SWS	Switch da secretária localizado ao lado da sala do diretor
SWP	Switch de distribuição localizado na sala dos professores
SWD	Switch de distribuição localizado na direção
ACS_x	Access point localizado nos corredores e no pátio central, x de 1 à 8
PCL_x	Computadores do laboratórios, x de 1 à 135
PCP_x	Computadores dos professores x de 1 à 15
PCS_x	Computadores das secretárias x de 1 à 12
IMP_1	Impressora da secretaria
IMP_2	Impressora dos professores

Tabela 1: Relação de Equipamentos.

5.3 DESCRIÇÃO DISITRIBUIÇÃO LÓGICA DOS SWITCHS

Para separação de rede de cada área, no projeto serão configuradas 3 VLANs, sendo elas:

- professores;
- secretarias;

- laboratórios.

Para evitar sobrecarga de rede, em especial, durante a utilização simultânea dos laboratórios, os *switches* de distribuição destes serão divididos entre os dois *switches* centrais. Para garantir o funcionamento adequado das VLANs por entre os diversos *switches*, será utilizado o VLAN Trunk (IEEE 802.1Q), que permite a que diversas sub-redes sejam encaminhadas pelas mesmas portas dos *switches*. Além disso levando em consideração a possibilidade de queda de conexão associada à problemas físicos, em especial aos cabos da infraestura de rede, todas as conexões entre os *switches*, tanto centrais como de distribuição, serão realizadas por meio de dois cabos, de modo que na falha de um destes, o outro automaticamente entra em ação.

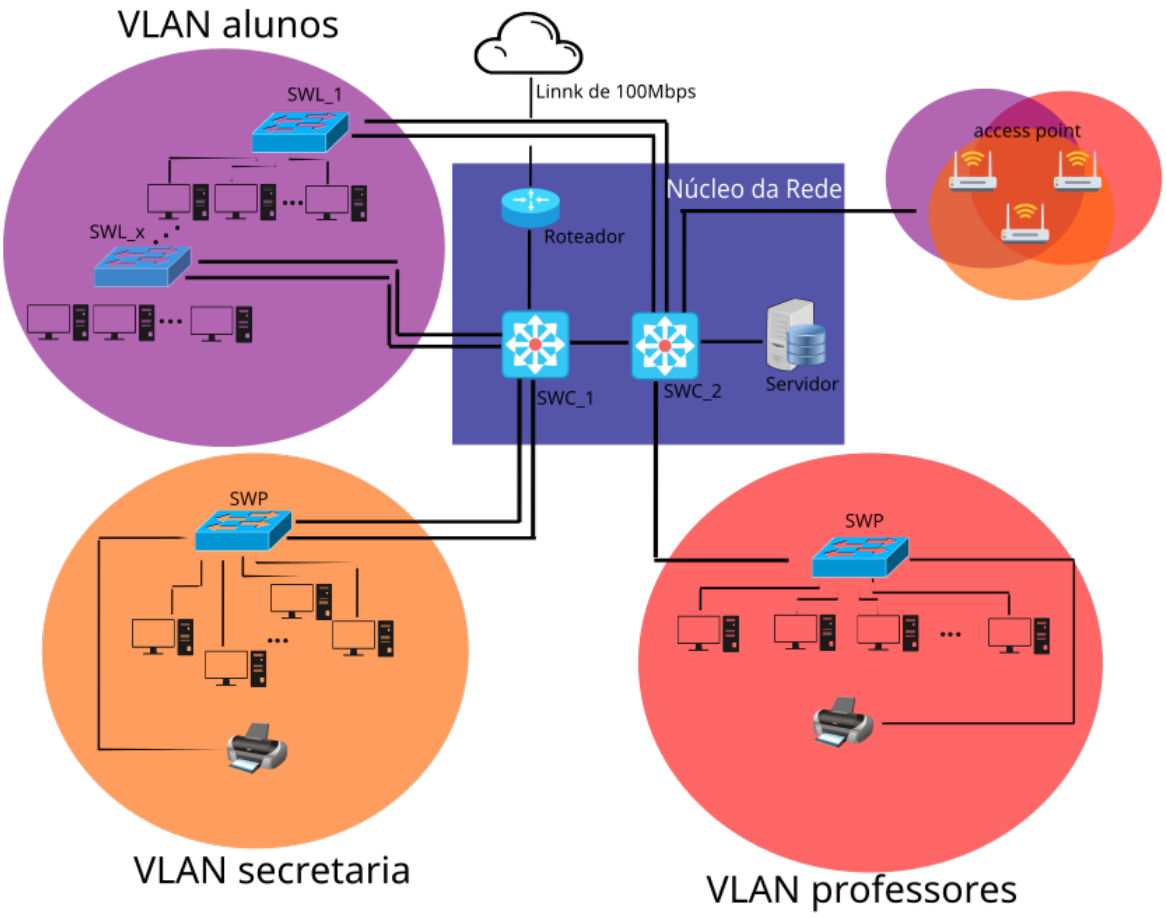

Figura 1: Diagrama do Projeto Lógico.

Rede	ID	Sub-rede	IP da rede	Broadcast	Máscara de subrede
Admin	1	192.168.1.0/24	192.168.1.0	192.168.1.255	255.255.255.0
Alunos	2	192.168.2.0/24	192.168.2.0	192.168.1.255	255.255.255.0
Professores	3	192.168.3.0/24	192.168.3.0	192.168.1.255	255.255.255.0
Secretarias	4	192.168.4.0/24	192.168.4.0	192.168.1.255	255.255.255.0

Tabela 2: Endereçamento das sub-redes

5.3.1 SERVIDOR

O servidor será composto por duas interfaces de rede, que serão conectadas ao switch central 2. Suas funcionalidades incluirão serviço de DHCP, para endereçamento dos computadores dos laboratórios e dos professores, servidor web HTTP, Email (SMTP e POP3) e FTP.

5.3.2 ROTEADOR

O roteador também possuirá duas interfaces de rede, permitindo a conexão entre à rede interna, a partir dos switches centrais, e à internet, a partir de um Cable Modem ou dispositivo similar fornecido pela provedora de acesso. Será configurado o NAT no roteador, de modo a permitir que os computadores da rede interna façam requisições na internet e recebam resposta da mesma.

6 PROJETO DE REDE FÍSICA

O projeto físico da escola pode ser vista na Figura 2. Conforme pode ser visto a distribuição da internet ocorre na sala de infraestrutura com dois switches centrais e se espalha pelo pela escola pelo cabeamento na qual chega nos switches de distribuição.

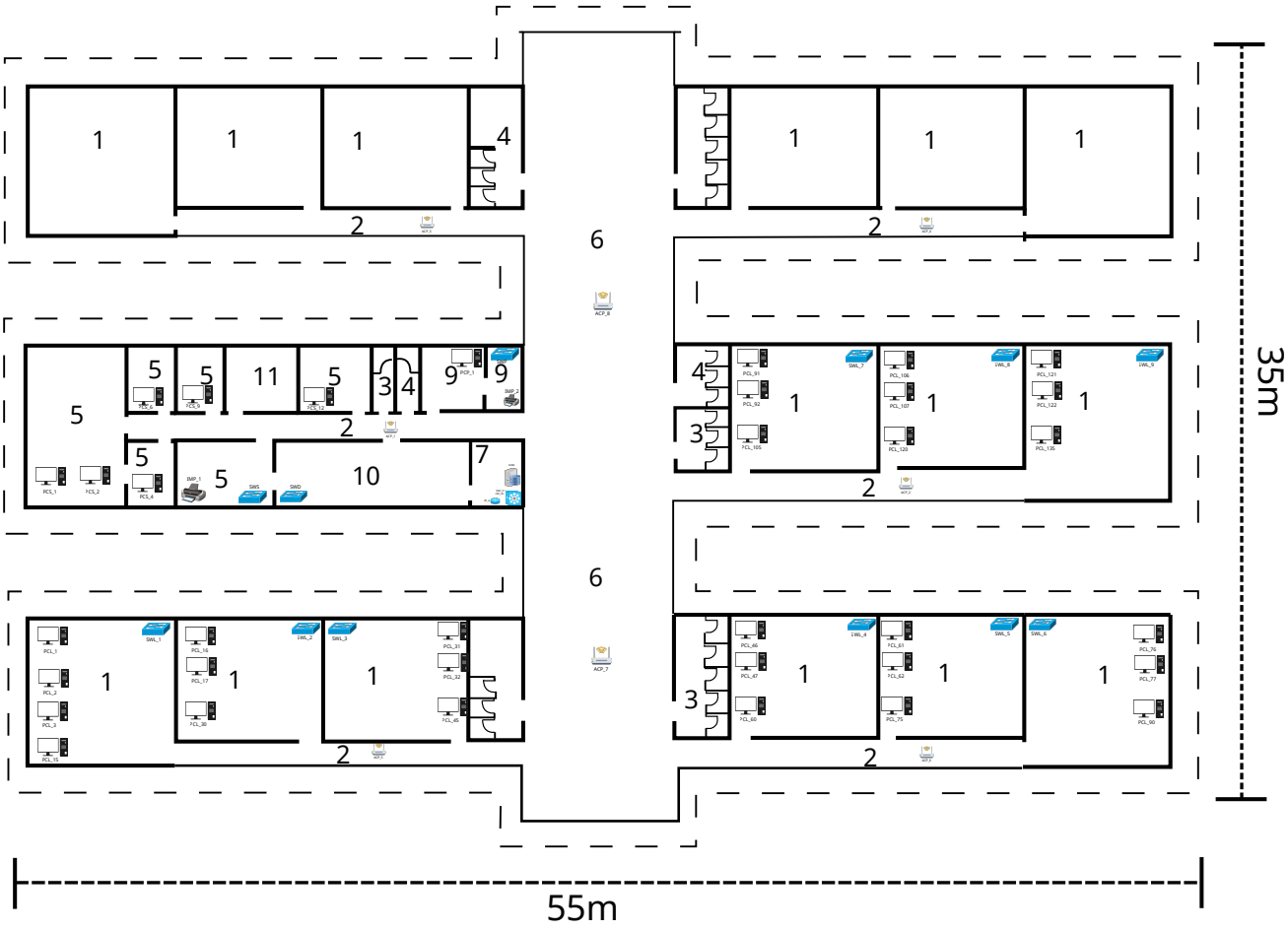

Figura 2: Planta da escola e infraestrutura de rede.

1. Sala de aula ou laboratório
2. Circulação coberta
3. Sanitários
4. Sanitários
5. Secretarias
6. Pátio Coberto
7. Sala de infraestrutura de TI
8. Cantina
9. Sala dos Professores
10. Sala do Diretor

A figura abaixo mostra a sala de infraestrutura na qual pode-se ver que há os dois switches, o roteador por qual chega o link de conexão e o servidor.

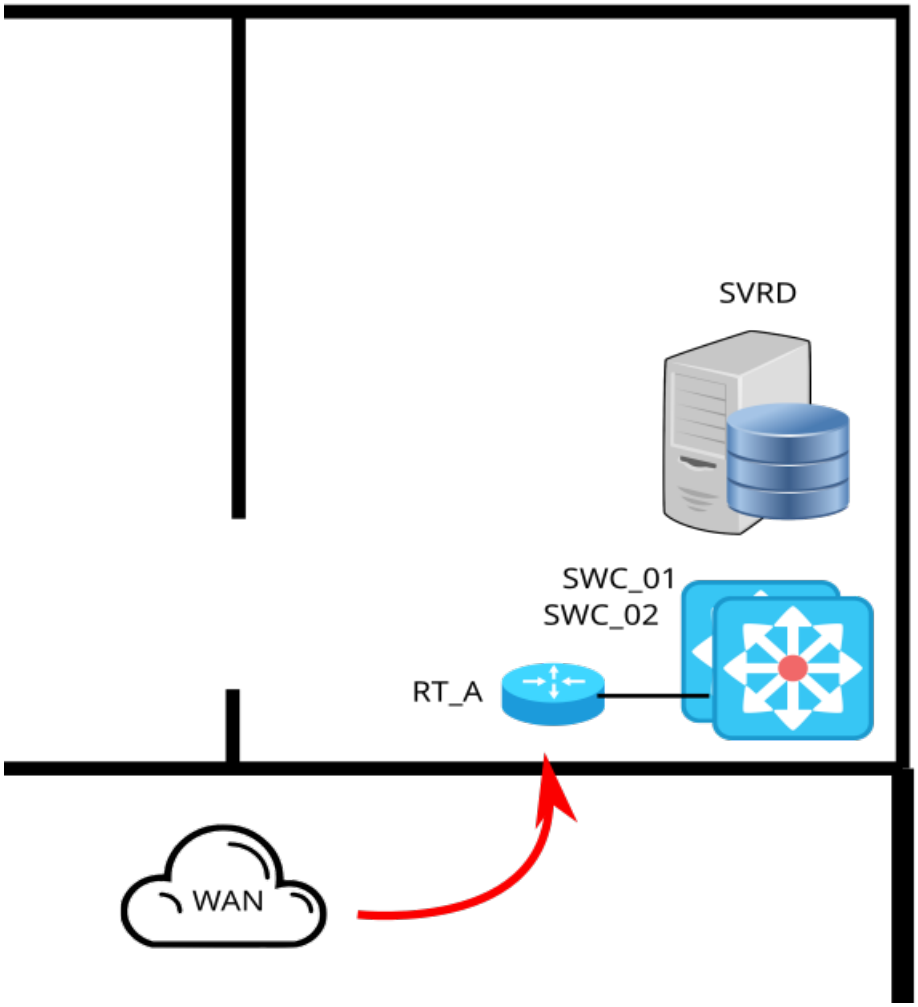

Figura 3: Sala de infraestrutura

Podemos ver também em maior detalhe o laboratório 1 com o switch de distribuição e nele ligado os 15 computadores na Figura 4

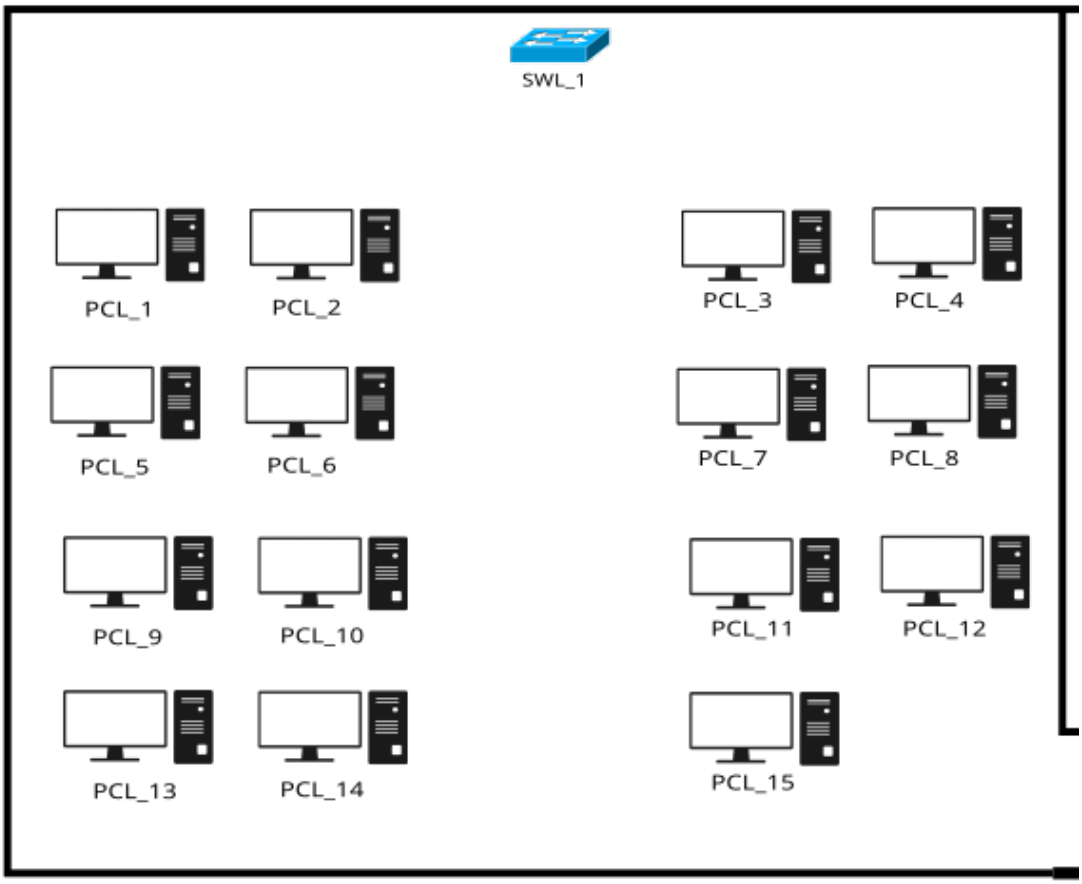

Figura 4: Laboratório 1

As secretarias contam com um switch de distribuição ao lado da diretoria e nele é ligado todos os 12 computadores da secretaria e uma impressora compartilhada, a Figura 5 pode ser vista em detalhes.

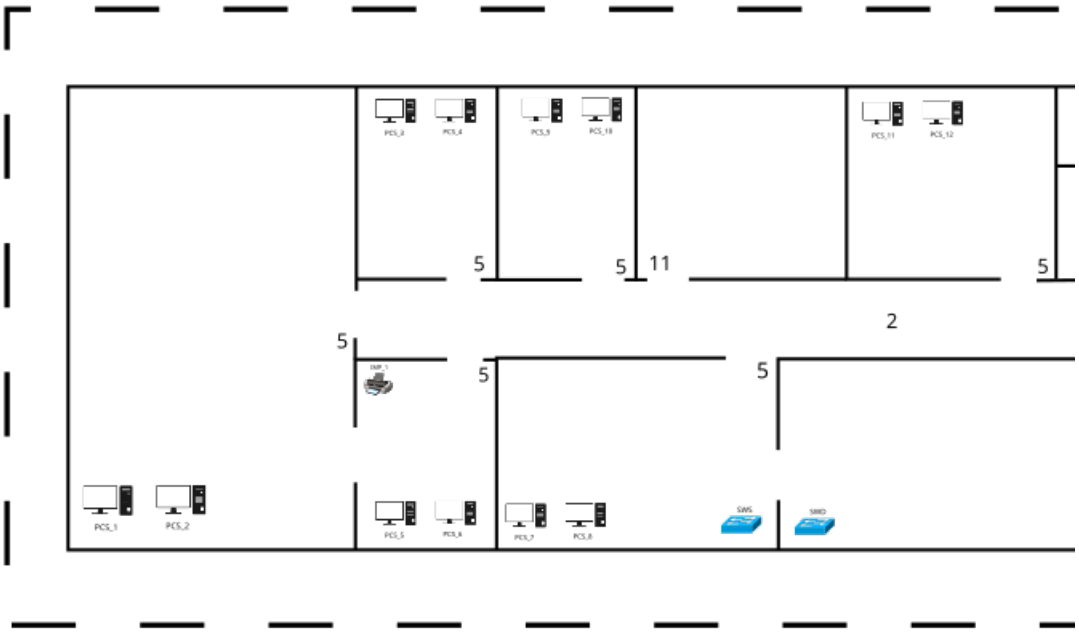

Figura 5: Secretarias

6.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO

A tabela abaixo mostra as distribuições dos *switches* centrais e sua metragem até o ponto de chegada. As portas não utilizadas não estão presente na tabela abaixo, porém há portas sobrando respeitando uma futura expansão do projeto de rede.

Origem		Destino			Informação Cabo	
Conexão	Porta	Conexão	Porta	Localizaçã	Tipo	Metragem
SWC_01	1	SWL_6	1	Laboratóric	CAT6	55
	2	SWL_6	2	Laboratóric	CAT6	55
	3	SWL_7	1	Laboratóric	CAT6	25
	4	SWL_7	2	Laboratóric	CAT6	25
	5	SWL_8	1	Laboratóric	CAT6	30
	6	SWL_8	2	Laboratóric	CAT6	30
	7	SWL_9	1	Laboratóric	CAT6	35
	8	SWL_9	2	Laboratóric	CAT6	35
	16	ACP_01	0	Corredor da	CAT6	8
	17	ACP_02	0	Corredor la	CAT6	15
	18	ACP_03	0	Corredor de	CAT6	15
	19	ACP_04	0	Corredor de	CAT6	25
	21	SWD	1	Sala do Dir	CAT6	10
	22	SWS	1	Secretaria	CAT6	15
	23	SWS	2	Secretaria	CAT6	15
	24	RT_A	0	Sala Infrae	CAT6	3
	1G	SWC_02	1G	Sala Infrae	CAT6	2
	2G	SWC_02	2G	Sala Infrae	CAT6	2
SWC_02	1	SWL_1	1	Laboratóric	CAT6	30
	2	SWL_1	2	Laboratóric	CAT6	30
	3	SWL_2	1	Laboratóric	CAT6	25
	4	SWL_2	2	Laboratóric	CAT6	25
	5	SWL_3	1	Laboratóric	CAT6	20
	6	SWL_3	2	Laboratóric	CAT6	20
	7	SWL_4	1	Laboratóric	CAT6	45
	8	SWL_4	2	Laboratóric	CAT6	45
	9	SWL_5	1	Laboratóric	CAT6	50
	10	SWL_5	2	Laboratóric	CAT6	50
	15	SWP	1	Sala dos pr	CAT6	10
	16	SWP	2	Sala dos pr	CAT6	10
	18	ACP_05	0	Corredor la	CAT6	25
	19	ACP_06	0	Corredor la	CAT6	35
	20	ACP_07	0	Corredor ce	CAT6	15
	21	ACP_08	0	Corredor ce	CAT6	25
	23	SRVD	0	Sala Infrae	CAT6	2
	24	SRVD	1	Sala Infrae	CAT6	2

Figura 6: Cabeamento

7 Simulação e Testes

Para melhor estipular os parâmetros do projeto de forma mais precisa, foi criada uma simulação da topologia da rede utilizando o programa Cisco Packet Tracer. A Figura 7 exibe a estrutura lógica da rede criada na plataforma.

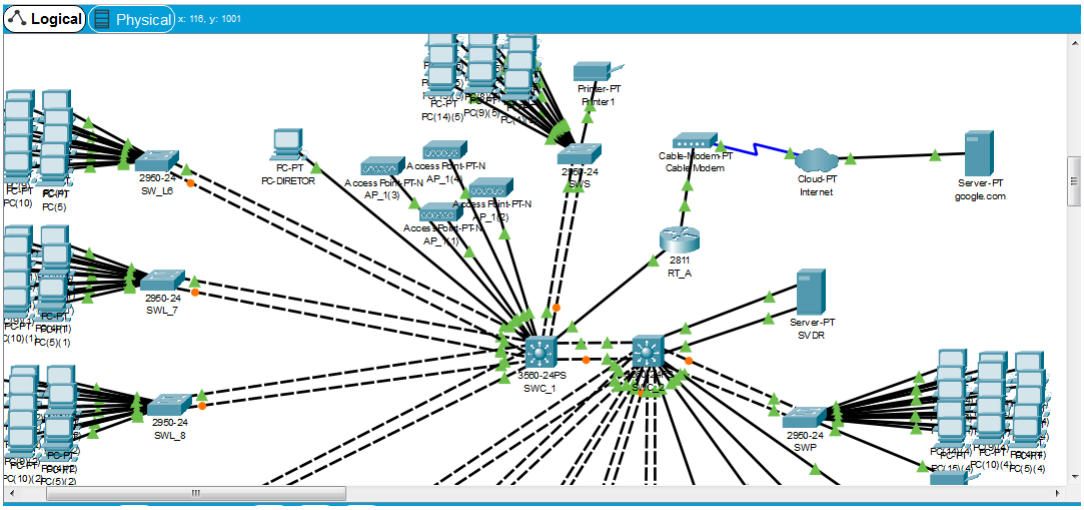

Figura 7: Estrutura lógica da rede no Packet Tracer.

Além disso, para verificar a funcionalidade da rede projetada, foram realizados vários testes, os quais serão descritos nas subseções seguintes.

7.1 Isolamento de Rede

Dada a necessidade de isolamento entre as sub-redes dos laboratórios, dos professores e das secretarias, tentou-se acessar um dos computadores presentes na sala dos professores por meio da função *ping* do prompt de comando de um dos computadores do Laboratório 5. Conforme esperado, a solicitação não foi concluída, com 100% de perda de pacote, conforme se observa na Figura 8. Entretanto, ao realizar o teste de ping com o IP de um computador de outro Laboratório (5), que requer passar pelos *switches* centrais, pode-se observar que a requisição ocorreu com sucesso, conforme Figura 9.

```
C:\>ping 192.168.3.15

Pinging 192.168.3.15 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.3.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figura 8: Falha no ping.

```
C:\>ping 192.168.2.65

Pinging 192.168.2.65 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.65: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.2.65: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.2.65: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.2.65: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.2.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 20ms, Average = 12ms
```

Figura 9: Sucesso no ping.

7.2 Acesso à Internet

Para testar a configuração do *gateway*, do NAT e do acesso à internet, realizou-se um teste padrão de PDU a partir dos computadores:

- do diretor;
- de um dos laboratórios;
- da secretaria.

Apesar das sub-redes serem separadas por VLANs, todas as VLANs foram devidamente registradas no *gateway*, o que permitiu que todos os dispositivos, apesar de isolados entre si, se conectassem ao servidor externo, enviando uma requisição e recebendo a resposta adequadamente.

7.3 Impressoras

Para verificar o acesso às impressoras da rede, foram realizados testes a partir de computadores das secretarias para a impressora das secretarias, e de computadores dos professores para a impressora dos professores. Em ambos os casos, o acesso ocorreu com sucesso. Além disso, também foi realizado esse mesmo teste a partir de computadores dos laboratórios, porém não obteve-se resposta, indicando, novamente, o isolamento adequado das sub-redes.

7.4 Conectividade *Wireless*

Para testar o funcionamento da conectividade *wireless*, foi realizado um teste semelhante a um realizado anteriormente de acesso à Internet. Para tal, configurou-se um notebook e um *smartphone* com o SSID e senha da rede enviou-se um pacote a partir de ambos os dispositivos para o servidor externo. Em ambos os casos, o teste foi bem sucedido.

7.5 Robustez da Rede

Por fim, para verificar a robustez da rede à falhas na infraestrutura física, removeu-se o *link* que estava conectado e ativo entre os *switches* centrais, simulando uma falha física. Apesar de uma repentina queda na conexão, foi uma questão de segundos para que o link de redundância entrasse em ação e ativasse a conexão novamente. Com isso, foi possível acessar o *gateway* a partir de um dos computadores dos professores normalmente.

8 ORÇAMENTO

A tabela abaixo é um orçamento da infraestrutura de redes sem considerar mão de obra e equipamentos para instalação.

Equipamento	Marca	Modelo	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
Switch	Cisco	3560-24	2	700	1400
Switch	Cisco	2950-24	11	200	2200
Roteador	Cisco	2811	1	890	890
Pontos de Acesso	D-Link	DAP-2230	8	289	2312
Servidor	Dell	R610	1	9000	9000
Rack organizador	Pier Telecom	5UX350	11	134	1474
Rack Central	Infinity Comercial	RP2467AC	1	925	958
Patch Panel	MConnect	MCT24P	13	165	2145
CAT6	Soho	24awg	6	700	4200
Total:					R$ 24.579,00

Tabela 3: Orçamento

9 ANEXO

9.1 Switch - 3560-24

- Switch Catalyst Layer 3, com 24 portas 10/100 inline Power e 02 portas SFP;
- SMI - Standart Multilayer Software Image;
- Empilhavel atráves do cabo CAB-SFP-50CM;
- 8.8 Gbps switching fabric;
- Forwarding bandwidth de 4,4 Gbps;
- Forwarding Rate de 6,6 Mpps em todas as portas;
- 128 MB de memoria DRAM;
- 16 MB de memoria Flash;
- Até 12 mil endereçcos MAC;
- Até 11 mil rotas unicast;
- Até 1024 VLANs (Faz InterVLan);
- Portas com ajuste automático MDI/MDIX;

- Suporte a ACL;
- Roteamento RIP Básico e Roteamento Estático.

9.2 Switch - 2950-24

- Catalyst WS-C2950-24;
- Capacidade: 24x 10/100;
- 110/220V automático;
- 24 portas 10/100;
- 02 portas Gigabit Fibra (1000BaseSX).

9.3 Roteador - 2811

- Cisco;
- 2800 Series - 2811;
- Desempenho de velocidade de fio para serviços simultâneos, como segurança e voz, e serviços avançados para várias taxas de WAN T1 / E1 / xDSL;
- Aumento da densidade através de slots de cartão de interface WAN de alta velocidade (quatro);
- Slot de Módulo de Rede Aprimorado;
- Suporte para a maioria dos AIMs, NMs, WICs, VWICs e VICs existentes;
- Duas portas Fast Ethernet 10/100 integradas.

9.4 Ponto de Acesso - Dap-2230

- D-Link;
- DAP-2230 300 Mbps;
- Frequências 2.4 GHz;
- Velocidade wireless 300 Mbps;
- Quantidade de antenas internas 2;
- Quantidade de portas LAN 1;
- Padrões wireless IEEE 802.11n/g/b,IEEE 802.3u/af;
- Padrão aberto IEEE 802.3af PoE.

9.5 Servidor - R610

- Servidor Dell R610 Dual Quad Xeon com VyOS;
- 02 processadores Intel Xeon Quad Core E5500/E5600 2.4Ghzr;
- Memória RAM: 16GB;
- Interfaces de Rede: 04 (quatro) interfaces de rede Gigabit 1000BaseT (RJ45) e 02 (duas) 10Gbps SFP+ (fibra).

9.6 Rack de Distribuição - Pier Telecom

- Marca: Pier Telecom;
- Modelo: 5U X 350;
- 350mm + 1 bandeja frontal 250mm;

9.7 Rack Central - RP2467AC

- Marca: INFINITYCOMERCIAL;
- Modelo: RP2467AC;
- RACK DE PISO COM 24US (1,25 MTS) ALTURA.

9.8 Patch Panel

www.atel.com.pl

- Marca: MCONNECT;
- Modelo: MCT24P;

- Quantidade de portas 24.

9.9 Cabo de rede - CAT6

- Marca: Furukawa;
- Soho Plus Cat6 U/utp 24awg;
- Impedância: 100±15% Ohms;
- Revestimento: PVC Retardante a Chama;
- Diâmetro: 6mm.